



Список предметных областей

Учебная практика ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных»

4 курс · 7 семестр · MySQL в XAMPP и phpMyAdmin

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных

Учебно-методический комплект

Разработка и эксплуатация базы данных торговой организации

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

Запрос заказчика

Организация продаёт товары разных моделей и размеров. Ей требуется база данных каталога, доступных остатков, клиентов и заказов. Заказ может содержать несколько позиций. Цена покупки должна сохраняться при последующем изменении цены каталога. Создайте нормализованную БД, перенесите исходные данные, реализуйте обработку заказа, настройте доступ и докажите восстановление. Результат работы — действующий проект базы данных средствами СУБД.

Цель и содержание практики

Практика посвящена разработке, администрированию и защите базы данных торговой организации. Создайте схему в третьей нормальной форме, определите первичные и внешние ключи, обеспечьте ссылочную целостность, постройте ER-диаграмму и импортируйте исходные данные. Реализуйте запросы, транзакционное оформление заказа и разграничение доступа; обоснуйте индексы и проверьте восстановление из резервной копии. Среда комплекта — MySQL в XAMPP; демонстрация выполнена в установленной MariaDB 10.4.32 и phpMyAdmin 5.2.1.

Начните с исходных материалов

Скачать заготовку проекта БД по прямой ссылке в начале этого раздела. Распакуйте в собственную рабочую папку и прочитайте README. Скачать исходные данные для разбора демонстрации по прямой ссылке в начале этого раздела. После разбора используйте отдельные CSV своего варианта. Скачать демонстрационное решение для последующей сверки по прямой ссылке в начале этого раздела. Происхождение данных и преобразование формата описаны в SOURCE.md внутри архивов.



Причинная последовательность работы

Входные данные и ожидание

До создания таблиц определите, какие значения относятся к товару, размерной позиции, клиенту и строке заказа. Зафиксируйте ожидаемые количества исходных записей и бизнес-правила. Сопоставление исходных полей с сущностями предотвращает потерю данных и дублирование.

Воспроизведение и причина

Загрузите исходные значения в промежуточные таблицы. Проверьте несовпадающие названия, дубли и отсутствующие связи запросами. В демонстрации найдите неразрывный пробел и сокращённое название, покажите конкретные исходные строки и объясните, почему JOIN не связывает их.

Изменение и повторная проверка

Нормализуйте подтверждённые расхождения, повторите те же запросы, затем импортируйте данные в связанные таблицы. Сравните числа записей и контрольные суммы. Проверьте ограничения, успешный заказ, отказ при недостатке товара и полный откат. Регрессионная проверка сохраняет импортную историю и исторические цены.

Эксплуатация и передача

Испытайте права через отдельные соединения с ограниченными учётными записями. Получите резервную копию и восстановите её в отдельную БД; повторите запросы и создание заказа. Объясните пользователю запуск учебного сервера, применение данных, работу процедуры и восстановление. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.



Содержательные критерии результата

Структура и данные

Схема соответствует третьей нормальной форме: справочники выделены, категория определяется через подкатегорию, остаток хранится для модели и размера, общая сумма заказа вычисляется из строк. Есть первичные и внешние ключи, уникальность логина и товарной позиции, ограничения положительной цены и количества и неотрицательного остатка. ER-диаграмма показывает таблицы, ключи и связи.

Надёжность и доступ

После импорта не потеряны исходные строки. Ошибочный заказ не создаёт частичной записи. При двух попытках купить последний экземпляр проходит только одна. Читатель не оформляет заказ, роль оформления не меняет остаток напрямую, эксплуатационная роль не удаляет таблицы. Резервная копия действительно восстанавливается и сохраняет процедуру, представления и данные.

Самостоятельная область

Выберите назначенный вариант и выполните его дополнительные задания на своей БД. Все условия, ссылки на общие материалы и архив данных приведены прямо под вариантом. Продемонстрируйте ожидаемые результаты запросов на своём наборе, обоснуйте решения и запишите фактические результаты в общий отчёт.

01. Магазин спортивной обуви

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин спортивной обуви»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-01 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин спортивной обуви ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v01; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 101. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Сравните доступные размеры моделей одной категории; найдите модели, у которых хотя бы один размер имеет остаток меньше 3. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите число заказанных единиц и выручку по производителям по историческим ценам. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте заказ двух размеров одной модели и отказ, когда один размер недоступен. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

02. Магазин рабочей одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин рабочей одежды»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-02 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин рабочей одежды ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v02; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 102. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите размерные позиции с остатком меньше 4 и сгруппируйте их по категориям. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Сформируйте отчёт о заказах клиента с количеством разных размерных позиций. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте непустой артикул модели с уникальностью; обоснуйте, почему артикул не должен зависеть от размера. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

03. Магазин детской одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин детской одежды»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-03 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин детской одежды ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v03; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 103. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите матрицу модели, размера и доступного количества для выбранной категории. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите клиентов с суммой покупок выше средней суммы покупки клиента. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте неизменность истории после изменения названия модели и текущей цены. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

04. Магазин туристического снаряжения

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин туристического снаряжения»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-04 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин туристического снаряжения ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v04; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 104. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите товары, доступные хотя бы в двух маркировках; не считайте позиции с нулевым остатком. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите выручку и число единиц по категориям. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте полный откат смешанного заказа с существующей и неизвестной позицией. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

05. Магазин велосипедных аксессуаров

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин велосипедных аксессуаров»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-05 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин велосипедных аксессуаров ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v05; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 105. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Постройте список моделей с нулевым общим остатком по всем маркировкам. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите производителя с наибольшей суммой продаж; сохраните все равные максимумы. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте положительный гарантийный срок модели и испытайте ограничение. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

06. Магазин школьной формы

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин школьной формы»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-06 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин школьной формы ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v06; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 106. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите размеры, присутствующие в каталоге, но недоступные ни в одной позиции. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите среднюю историческую цену покупки по модели без смешивания количества и количества строк. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте отказ удаления категории, на которую ссылается подкатегория. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

07. Магазин медицинской одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин медицинской одежды»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-07 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин медицинской одежды ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v07; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 107. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите доступный ассортимент выбранного производителя в порядке цены. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Сформируйте отчёт о суммарном количестве каждой маркировки в заказах. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте обязательный код модели с уникальностью и проверьте повторное значение. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

08. Магазин зимней одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин зимней одежды»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-08 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин зимней одежды ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v08; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 108. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите модели, у которых все размерные позиции имеют остаток не меньше 2. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите покупателей, не сделавших ни одного заказа, через LEFT JOIN. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте две одновременные покупки последнего экземпляра одного размера. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

09. Магазин головных уборов

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин головных уборов»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-09 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин головных уборов ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v09; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 109. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите число доступных моделей каждой категории; несколько размеров не должны удваивать модель. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите самый дорогой исторический заказ каждого клиента. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте необязательную рекомендацию по уходу и объясните допустимость NULL или пустого значения. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

10. Магазин кожаных перчаток

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин кожаных перчаток»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-10 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин кожаных перчаток ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v10; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 110. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите доступные позиции дороже средней цены моделей их производителя. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите количество и выручку отдельно по размерным позициям модели. Итоги рассчитывайте из `quantity` и `unit_price`. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте повторное добавление одного `item_id` в JSON: количества объединяются в одну строку. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

11. Магазин спортивной формы

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин спортивной формы»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-11 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин спортивной формы ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v11; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 111. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Сравните остатки двух категорий и число доступных размерных позиций. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите список заказов, в которых представлены минимум две категории. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте код команды/серии модели; обоснуйте справочник, если код имеет собственное описание. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

12. Магазин дождевой одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин дождевой одежды»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-12 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин дождевой одежды ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v12; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 112. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите позиции с остатком меньше 2 и выведите категорию и производителя. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите месячную выручку с группировкой по году и месяцу. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте отклонение нулевой цены модели и нулевого количества заказа. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

13. Магазин танцевальной обуви

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин танцевальной обуви»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-13 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин танцевальной обуви ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v13; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 113. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите доступные размеры каждой модели по возрастанию маркировки. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите модели, ни разу не встречавшиеся в исторических заказах. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте описание назначения модели без дублирования значения категории. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

14. Магазин коньков

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин коньков»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-14 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин коньков ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v14; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 114. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите модели с общим остатком меньше 5 и числом доступных размеров. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Посчитайте среднее количество единиц в заказе каждого клиента. Итоги рассчитывайте из `quantity` и `unit_price`. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте отказ заказа большего количества, чем остаток именно выбранного размера. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

15. Магазин лыжной экипировки

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин лыжной экипировки»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-15 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин лыжной экипировки ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v15; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 115. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Постройте сводку остатка по производителям и категориям. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите заказы с несколькими товарами одного производителя. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте сезон в справочник и свяжите модель внешним ключом; испытайте неизвестный сезон. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

16. Магазин плавательных принадлежностей

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин плавательных принадлежностей»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-16 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин плавательных принадлежностей ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v16; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 116. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите категории, у которых все товары доступны хотя бы в одной маркировке. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Сравните текущую цену и последнюю историческую цену покупки модели. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте неизменность суммы старого заказа после изменения текущей цены. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

17. Магазин одежды для собак

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин одежды для собак»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-17 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин одежды для собак ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v17; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 117. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите остатки моделей с одинаковой маркировкой в разных категориях. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите клиентов, заказавших разные размеры одной модели. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте положительное рекомендуемое значение обхвата для размерной позиции, объяснив единицу измерения. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

18. Магазин защитной экипировки

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин защитной экипировки»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-18 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин защитной экипировки ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v18; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 118. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите доступные модели заданного производителя и их суммарный остаток. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите общую стоимость заказанных единиц по категориям по историческим ценам. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте уровень защиты через справочник; испытайте ссылочную целостность. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

19. Магазин ремней

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин ремней»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-19 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин ремней ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v19; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 119. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Выведите каждую модель и количество её размерных позиций, включая недоступные. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите заказы, где количество одной позиции больше 1. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте положительную длину в позиции каталога; проверьте отрицательное значение. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

20. Магазин носков

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин носков»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-20 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин носков ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v20; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 120. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите маркировки с суммарным остатком меньше 6. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Сформируйте отчёт по покупателям с количеством пар и суммой расходов. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте заказ повторяющихся item_id с итоговым количеством больше остатка. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

21. Магазин постельного белья

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин постельного белья»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-21 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин постельного белья ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v21; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 121. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите минимальную и максимальную цену модели по категориям, не удваивая модели из-за размеров. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите заказ с максимальным общим количеством единиц, сохранив равные результаты. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте справочник материала и объясните отличие материала от текстового состава. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

22. Магазин столового текстиля

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин столового текстиля»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-22 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин столового текстиля ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v22; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 122. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите доступные позиции с ценой от 20 до 100 включительно. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Сформируйте выручку по модели и среднюю цену единицы через SUM/ SUM(quantity). Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте положительную длину и ширину для размерной позиции; проверьте ограничения. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

23. Магазин штор

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин штор»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-23 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин штор ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v23; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 123. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите модели, имеющие недоступную и доступную маркировку одновременно. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите покупателей, заказавших товары разных производителей. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте справочник типа крепления модели и докажите отсутствие транзитивного дублирования. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

24. Магазин ковриков

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин ковриков»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-24 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин ковриков ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v24; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 124. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите стоимость доступного запаса по моделям как сумму остаток*текущая цена. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Сравните стоимость исторических продаж и текущего запаса, объяснив разные цены. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте ошибку неизвестного клиента и отсутствие изменения остатка. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

25. Магазин чехлов для техники

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин чехлов для техники»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-25 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин чехлов для техники ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v25; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 125. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите модели с доступной универсальной маркировкой либо поясните отсутствие таких строк и проверьте свой пример. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите заказы с товарами нескольких подкатегорий. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте справочник совместимых типов устройства; обоснуйте связь многие-ко-многим и составной ключ. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

26. Магазин дорожных сумок

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин дорожных сумок»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-26 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин дорожных сумок ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v26; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 126. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите модели с остатком меньше среднего остатка одной модели. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите число заказов и выручку по клиентам, включая клиентов без заказов. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте положительный объём модели; проверьте отказ для нуля. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

27. Магазин садовых перчаток

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин садовых перчаток»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-27 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин садовых перчаток ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v27; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 127. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите доступные позиции по производителю с фильтром категории. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите модели, заказанные больше одного раза в разных заказах. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте откат при ошибке последней из трёх размерных позиций. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

28. Магазин одежды для поваров

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин одежды для поваров»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-28 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин одежды для поваров ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v28; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 128. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Найдите категории, в которых есть хотя бы одна модель с двумя доступными маркировками. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Получите наиболее часто заказываемую размерную позицию с сохранением равных максимумов. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте справочник назначения модели и испытайте запрет удаления используемого назначения. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

29. Магазин сценических костюмов

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин сценических костюмов»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-29 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин сценических костюмов ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v29; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 129. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите список моделей с описанием и суммарным остатком, сохраняя модели с нулём. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Найдите заказы с итогом выше средней суммы заказа. Итоги рассчитывайте из quantity и unit_price. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Добавьте название коллекции через справочник и проверьте повторное название в справочнике. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

30. Магазин спортивных наколенников

Материалы для работы

[Скачать заготовку проекта БД для самостоятельной работы](#)

Начните с описания проекта; SQL пишется по методичке. Индивидуальные данные скачайте отдельно.

[Скачать исходные данные демонстрационного магазина обуви](#)

Используйте при разборе импорта: пять CSV, изображения и контрольные значения. Данные своего варианта берите из его отдельного архива.

[Скачать демонстрационный проект БД «Пара» для сверки](#)

Откройте после самостоятельного построения схемы и диагностики импорта. Демонстрация не является решением индивидуальных дополнительных заданий.

[Скачать исходные CSV для области «Магазин спортивных наколенников»](#)

После демонстрации импортируйте пять CSV из data/variant-30 в собственную БД. context.json содержит область и исходные счётчики; это данные для работы, без готового решения дополнительных заданий.

Ситуация и самостоятельный проект

Магазин спортивных наколенников ведёт каталог моделей, размерных позиций, клиентов и заказов. Создайте БД pm11_v30; исходные файлы и общая методичка полностью обеспечивают работу. Используйте название области из context.json и маркировки из sizes.csv. Не заменяйте их демонстрационными названиями обуви.

Вход и контроль

В архиве: 5 моделей, 2 маркировок, 10 размерных позиций, 2 клиентов и 1 историческая строка заказа. Сохраните её цену и количество при импорте. Исходный исторический итог: 130. Сопоставьте счётчики с фактическими таблицами до собственных новых заказов.

Общая задача

Выполните нормализацию, ER-диаграмму, импорт с проверкой связей, запросы и представления, атомарный заказ, разграничение доступа и реальное восстановление по методичке. Обоснуйте правила удаления и индекс; сохраните историческую цену в order_line. Создайте ограниченные логины и проверьте разрешённые и запрещённые операции реальными подключениями.



Дополнительный запрос к каталогу

Получите недоступные размерные позиции и производителя каждой модели. Перед выполнением сформулируйте ожидаемый результат по исходному CSV; используйте осмысленные названия колонок и устойчивую сортировку.

Дополнительный отчёт по истории

Постройте отчёт по размеру: количество проданных единиц и сумма покупок. Итоги рассчитывайте из `quantity` и `unit_price`. Проверьте результат вручную хотя бы для одного заказа; при равных результатах не теряйте строки без обоснования.

Изменение или испытание модели

Проверьте восстановление БД с новым дополнительным представлением и вызов процедуры после восстановления. Зафиксируйте исходное состояние, допустимый результат и отклоняемый случай. Для добавленного объекта повторите резервное копирование и восстановление; объясните, какие свойства сохранились.

Проверка и передача

Если исходного набора недостаточно для крайнего случая, подготовьте небольшой контролируемый пример в своей БД и объясните его. Сравните состояние до и после, проверьте соседние сценарии и оформите эксплуатационное объяснение. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.